

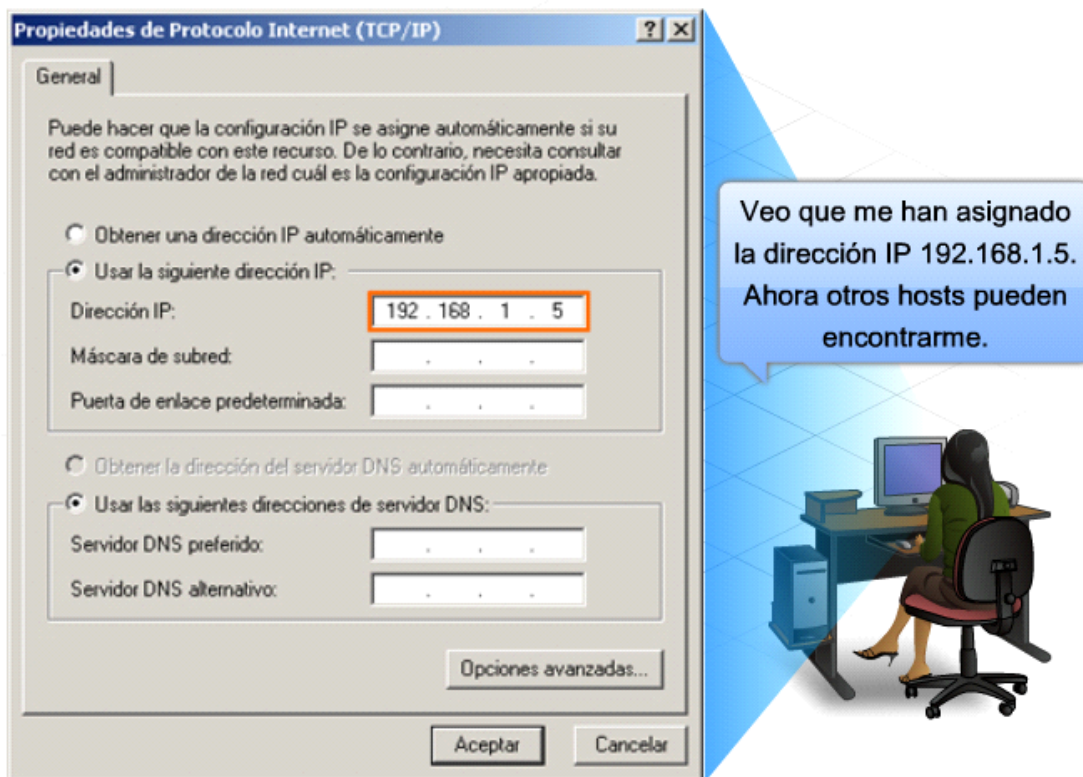
6.1 - Introducción al direccionamiento IP

El direccionamiento permite la comunicación entre host de una misma red y con un host perteneciente a otra red. El protocolo IPv4 permite la realización de un direccionamiento jerárquico.

El diseño, la implementación y la administración de una red IPv4 de manera adecuada permite su funcionamiento de la red de una manera eficiente.

Objetivos:

- Estructura del direccionamiento IPv4, por medio del tratamiento de números binarios y decimales.
- Clasificación de las redes IPv4 por tipo o clase y descripción de su uso en la red.
- Explicación de la asignación de las direcciones de redes por los ISP y la asignación de las subredes por los administradores de cada una de las redes.
- Cálculo de los componentes de una dirección IPv4, por medio de la identificación de sus partes.
- Verificación de las pruebas de conectividad de las redes diseñadas.



La versión IP 4 (IPv4) es la forma actual de direccionamiento utilizada en Internet.

6.2 Estructura de una dirección IPv4

Cada dispositivo de red debe ser identificado de forma exclusiva.

Todos los paquetes enviados a la red tienen una dirección de origen y una dirección de destino.

Estas direcciones se transmiten por la red en forma binaria y serial.

Dentro de los dispositivos se aplican la lógica digital para su interpretación.

Numeración decimal separada por puntos

La estructura de la dirección IPv4 consta de 32 bits, agrupados de ocho en ocho y separados por puntos. Cada grupo de ocho bits constituye un octeto.

La interpretación de las direcciones para las personas se facilita si se expresa en formato decimal.

Es necesario la conversión del formato binario a decimal y viceversa de cada octeto manteniendo la separación por puntos.

Ejemplo de la representación de una dirección IP, en formato binario y decimal con puntos.

192	.	168	.	10	.	1
11000000		10101000		00001010		00000001

La computadora que utiliza esta dirección IP se encuentra en la red 192.168.10.0.

Dirección de 32 bits.

192	.	168	.	10	.	1
11000000		10101000		00001010		00000001

Octeto

192	.	168	.	10	.	1
11000000		10101000		00001010		00000001

6.3 Estructura de una dirección IPv4

Porciones de red y de host

En cada dirección IPv4 una porción de los bits de orden superior representan la dirección de red. La dirección IPv4 consta de una porción de red y una porción de host. Red: grupo de host que tienen patrones de dirección idénticos en la porción de red. La porción de host determina cantidad de direcciones asignables a los hosts de una red o subred.

Ejemplo: dada la dirección IPv4 con el valor 192.168.10.1, se desea implementar una red compuesta por 200 hosts.

Si se escoge el octeto de menor peso, situado a la derecha, es posible la implementación de 256 direcciones diferentes.

Los 200 hosts tendrán un patrón idéntico en la porción de red y se diferenciarán en la porción de host.

Conforme a esto es posible la separación de la porción de red y de la porción de host.

192	.	168	.	10	.	1
11000000		10101000		00001010		00000001

La computadora que utiliza esta dirección IP se encuentra en la red 192.168.10.0.

192	.	168	.	10	.	1
11000000		10101000		00001010		00000001

La computadora que utiliza esta dirección IP se encuentra en la red 192.168.10.0.

6.4 Tipos de direcciones en una red IPv4

Dentro del rango de direcciones de cada red IPv4, existen tres tipos de direcciones:

Dirección de red: la dirección en la que se hace referencia a la red.

Dirección de difusión (broadcast): una dirección especial que se utiliza para enviar datos a todos los hosts de la red.

Direcciones host: las direcciones asignadas a los dispositivos finales e intermedios de la red.

Dirección de red

La dirección de red es una manera estándar de hacer referencia a una red. Por ejemplo: se podría hacer referencia a la red de la figura como "red 10.0.0.0". Ésta es una manera mucho más conveniente y descriptiva de referirse a la red que utilizando un término como "la primera red". Todos los hosts de la red 10.0.0.0 tendrán los mismos bits de red.

Dentro del rango de dirección IPv4 de una red, la dirección más baja se reserva para la dirección de red. Esta dirección tiene un 0 para cada bit de host en la porción de host de la dirección.

Red			Host
10	0	0	0
00001010	00000000	00000000	00000000

6.5 Tipos de direcciones en una red IPv4

Dirección de difusión (broadcast)

La dirección de broadcast IPv4 es una dirección especial para cada red que permite la comunicación a todos los host en esa red. Para enviar datos a todos los hosts de una red, un host puede enviar un solo paquete dirigido a la dirección de broadcast de la red.

La dirección de broadcast utiliza la dirección más alta en el rango de la red. Ésta es la dirección en la cual los bits de la porción de host son todos 1. Para la red 10.0.0.0 con 24 bits de red, la dirección de broadcast sería 10.0.0.255. A esta dirección se la conoce como broadcast dirigido.

10	0	0	255
00001010	00000000	00000000	11111111

6.6 Tipos de direcciones en una red IPv4

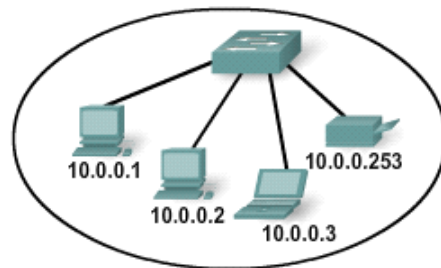
Dirección de host

Es la dirección asignada a cada host.

En Internet, ningún host debe tener una dirección asignada a otro host, cualquiera sea su ubicación en el planeta.

La dirección de host está comprendida entre la dirección de red y la dirección de difusión (broadcast).

10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001



6.7 Tipo de direcciones en una red

Prefijos de red

Se debe conocer la cantidad de bits que representan la porción de red y la porción de host en una dirección IP.

Al expresar una dirección IP se agrega una longitud de prefijo a la dirección de red.

La longitud de prefijo de red es la cantidad de bits en la dirección IP que conforma la porción de red.

Por ejemplo para la dirección 172.16.4.0 /24, el prefijo /24 indica la porción de red, lo cual especifica que los primeros 24 bits indican la dirección de red.

En este caso, los últimos ocho bits indican la porción de host, lo cual establece la cantidad de hosts que pueden ser configurados en esa misma red.

Si el prefijo fuese diferente de /24, cambia la dirección correspondiente al rango de host, la dirección de difusión (broadcast) y posiblemente la dirección de red.

Utilización de diferentes prefijos para la red 172.16.4.0

Red	Dirección de red Todos los bits de host (en rojo) = 0	Rango de host Representa todas las combinaciones de bits de host, excepto en donde los bits de host son sólo ceros o sólo unos	Dirección de broadcast Todos los bits de host (en rojo) = 1
172.16.4.0 /24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
Representación binaria 24 bits de red	10101100.00010000. 00000100.00000000	10101100.00010000.00000100.00000001 10101100.00010000.00000100.00000010 10101100.00010000.00000100.00000011	10101100.00010000. 00000100.11111111
		10101100.00010000.00000100.11111110	
172.16.4.0 /25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
172.16.4.0 /26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0 /27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31

MISMA DIRECCIÓN DE RED
PARA TODOS LOS PREFIJOS

DIFERENTE DIRECCIÓN DE
BROADCAST PARA CADA
PREFIJO

DIFERENTE CANTIDAD DE HOSTS PARA CADA PREFIJO
254 hosts

6.8 Tipo de direcciones en una red

Otra forma de expresión del prefijo de red es por medio de la máscara de subred, lo cual establece el número de bits que pertenecen a la porción de red y el número de bits que pertenecen a la porción de host.

La máscara de subred también consta de 32 bits y distingue los bits de red y los bits de host.

El prefijo asignado y la máscara de subred pueden variar dependiendo de la cantidad de hosts que se configuren en la red.

La dirección de red puede permanecer igual, pero el rango de direcciones de host y de difusión(broadcast) son diferentes para diferentes duraciones de prefijos.

Los bits que corresponden a la porción de red permanecen inalterables.

Utilización de diferentes prefijos para la red 172.16.4.0

Red	Dirección de red Todos los bits de host (en rojo) = 0	Rango de host Representa todas las combinaciones de bits de host, excepto en donde los bits de host son sólo ceros o sólo unos	Dirección de broadcast Todos los bits de host (en rojo) = 1
172.16.4.0 /24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
172.16.4.0 /25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
Representación binaria 25 bits de red	10101100.00010000. 00000100.00000000	10101100.00010000.00000100.00000001 10101100.00010000.00000100.00000010 10101100.00010000.00000100.00000011 10101100.00010000.00000100.01111110	10101100.00010000. 00000100.01111111
172.16.4.0 /26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0 /27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31

MISMA DIRECCIÓN DE RED
PARA TODOS LOS PREFIJOS

DIFERENTE DIRECCIÓN DE
BROADCAST PARA CADA
PREFIJO

DIFERENTE CANTIDAD DE HOSTS PARA CADA PREFIJO
126 hosts

Red

Hosts
| x x x x x x

6.9 Ejemplos de direccionamiento en una red

IP asignada: 172.16.4.0 / 24

Determinar la dirección de red ; direcciones de los hosts ; dirección de difusión

Máscara de subred

Dirección de red En decimal	172	16	4	0	/24
Porción de red en binario	10101100	00010000	00000100		
Porción de red en decimal	172	16	4		
Porción de host en binario				00000000	
Porción de host en decimal				0	
Dirección de red: dirección con el número de host con el menor valor posible; la porción red permanece inamovible	172	16	4	xxxxxxx 00000000; 0	Todos ceros en la porción host
Direcciones de los hosts; un número mayor Que la dirección de red y un menor que la dirección de difusión	172	16	4	xxxxxxx 00000001 11111110; 1 254	
Dirección de difusión (broadcast); mayor valor posible en la secuencia de números binarios en la porción de hosts	172	16	4	xxxxxxx 11111111; 255	Todos unos En la porción de host
Dirección IP 172.16.4.0 /25					
Dirección de red	172	16	4	0 0000000 0 xxxxxxx 0 0000000	172.16.4.0
Direcciones de los hosts	172	16	4	0 0000000 0 xxxxxxx 0 0000001 0 11111110	172.16.4.1 172.16.4.126
Dirección de difusión	172	16	4	0 xxxxxxx 0 11111111	172.16.4.127

6.10 Cálculo de las direcciones de red, host y difusión (broadcast)

Para los cálculos de las direcciones, se usarán las direcciones en el formato binario. Se debe considerar el octeto donde el prefijo de red divide a la porción de red y a la porción de host. En algunos ejemplos considerados la división de la porción de red y de host ocurrió en el último octeto. Sin embargo esa división o separación de las porciones puede ocurrir en otra posición diferente. Asignación de direcciones para la red 172.16.20.0 /25.

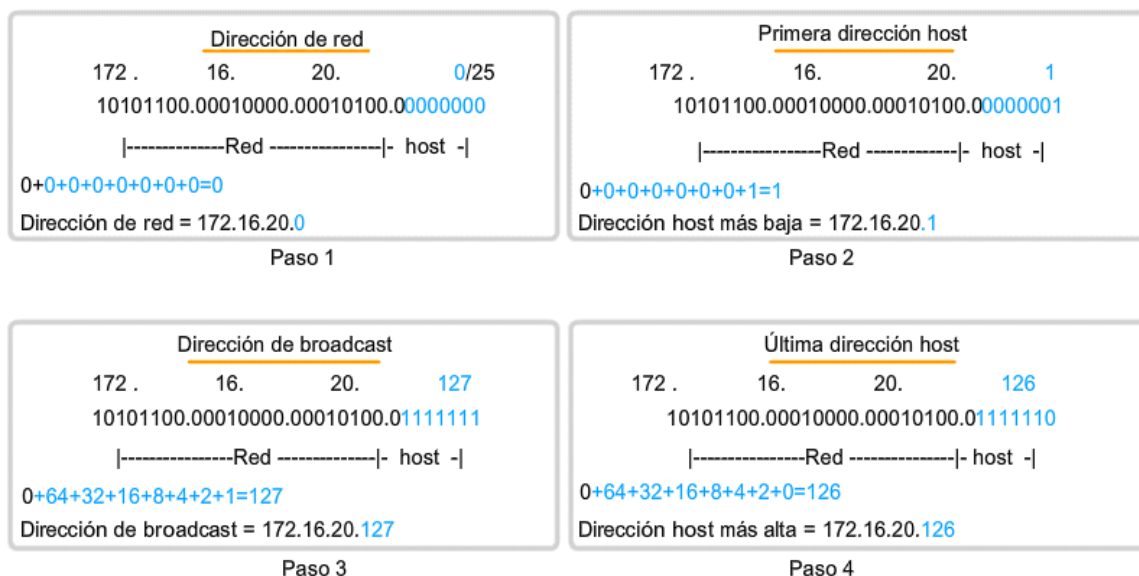
Dirección de red: con un prefijo de red de /25, los últimos siete bits son bits de host. La dirección de red es la dirección más baja correspondiente a la porción de host. Su valor se obtiene haciendo todos los bits de la porción de host igual a cero 0000000. La dirección de red 172.16.20.0 /25.

Dirección de host más baja o primera dirección de host: es el siguiente número consecutivo a partir de la dirección de red. Es una dirección más elevada que la dirección de red. El valor binario está dado por la secuencia binaria 0000001. El valor decimal es 172.16.20.1 /25.

Dirección de difusión (broadcast): Es la dirección IP más elevada en la porción de host. Se obtiene haciendo 1111111 en la porción de host. El valor decimal es 172.16.20.127 /25.

Dirección de host más alta: es un número menor que la dirección de difusión (broadcast). Se obtiene con el valor 1111110. El valor decimal es 172.16.20.126 /25.

Asignación de direcciones



6.11 Cálculo de las direcciones de red, host y difusión

Ejemplo: calcule las direcciones de red, host más bajo, host más alto, difusión (broadcast), máscara, la dirección de la siguiente red consecutiva con el mismo números de hosts para la dirección IP 168.87.232.147 / 22.

Los bits pertenecientes a la porción de red permanecen inalterables.

Los bits pertenecientes a la porción de host tienen variaciones.

La dirección de red es la dirección de menor valor y no se le asigna a ningún dispositivo.

La dirección de difusión (broadcast) es la dirección de mayor valor y no se le asigna a ningún dispositivo.

La dirección más baja de un host es un número mayor que la dirección de red.

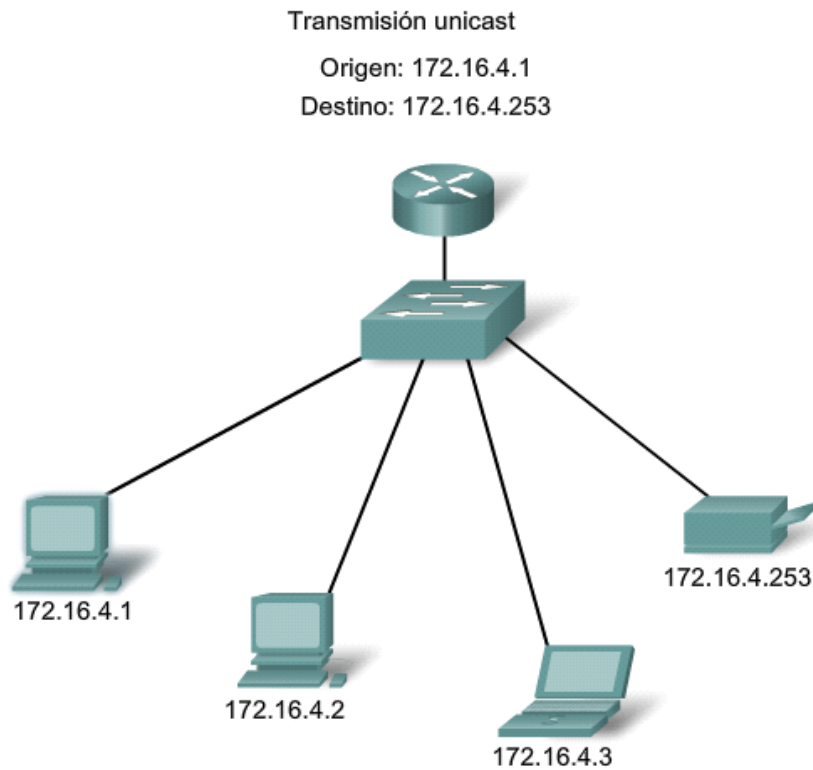
La dirección más alta de un host es un número menor que la dirección de difusión (broadcast).

6.12 Tipo de comunicación Unicast

Transmisión unicast

La comunicación unicast se usa para una comunicación normal de host a host. Puede ser usado en una red de cliente/servidor y también en una red punto a punto. Los paquetes unicast son enviados por un único host de origen y dirigidos a un único host de destino. El rango de direcciones IP usadas para el tráfico unicast está comprendida desde 0.0.0.0 hasta 223.255.255.255. Dentro de este rango de direcciones IP existen varias direcciones IP reservadas para propósitos especiales.

La mayor parte de las comunicaciones en Internet son del tipo unicast



6.13 Tipo de comunicación de difusión (broadcast)

Transmisión de difusión (broadcast)

Envío de un paquete a todos los host de una red o subred, excepto al dispositivo emisor del contenido de broadcast.

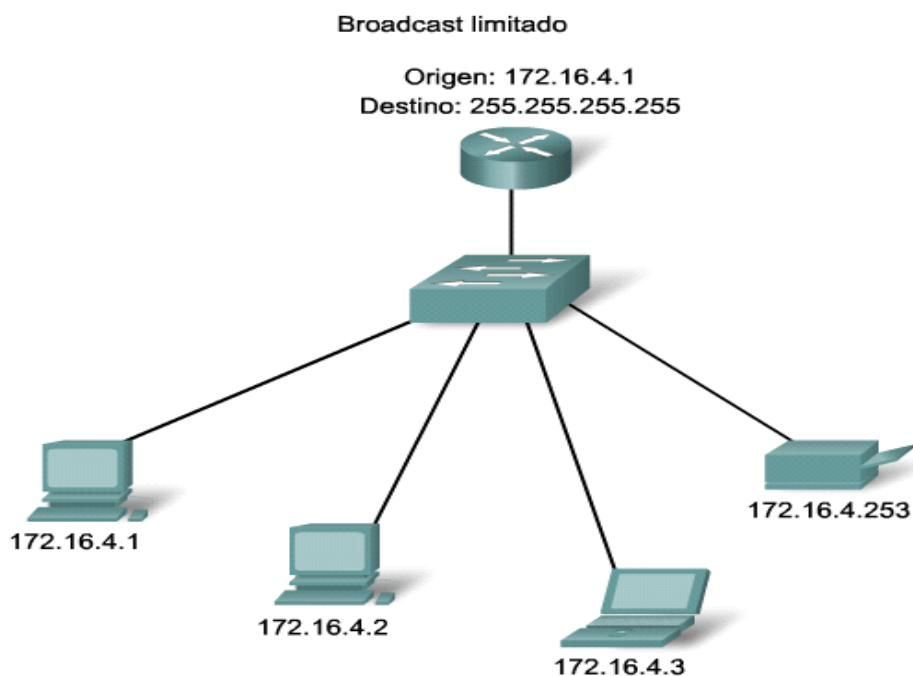
Un enrutador no permite el paso del tráfico de broadcast hacia otras redes contiguas ni distantes.

El tipo de difusión (broadcast) puede ser limitado. En este caso el tráfico se envía a la dirección 255.255.255.255; denominado también todos unos.

El tipo de difusión (broadcast) puede ser dirigido. En este caso, el tráfico se envía a la dirección 172.16.4.255

Los dispositivos que reciben el mensaje de difusión (broadcast) deben analizar el contenido y determinar si ese contenido es para alguno de los hosts de esa red. Conforme al contenido del paquete, algunos hosts contestan el contenido del paquete recibido. El paquete de difusión (broadcast) consume los recursos de una red.

Ejemplos de uso del broadcast: protocolos DHCP, ARP ect.



6.14 Multicast: tipos de comunicación

Transmisión multicast

Permite que un host envíe un único paquete simultáneamente a un conjunto seleccionado de hosts subscriptos a un servicio de multicast.

Los hosts que deseen recibir datos multicast se denominan clientes multicast.

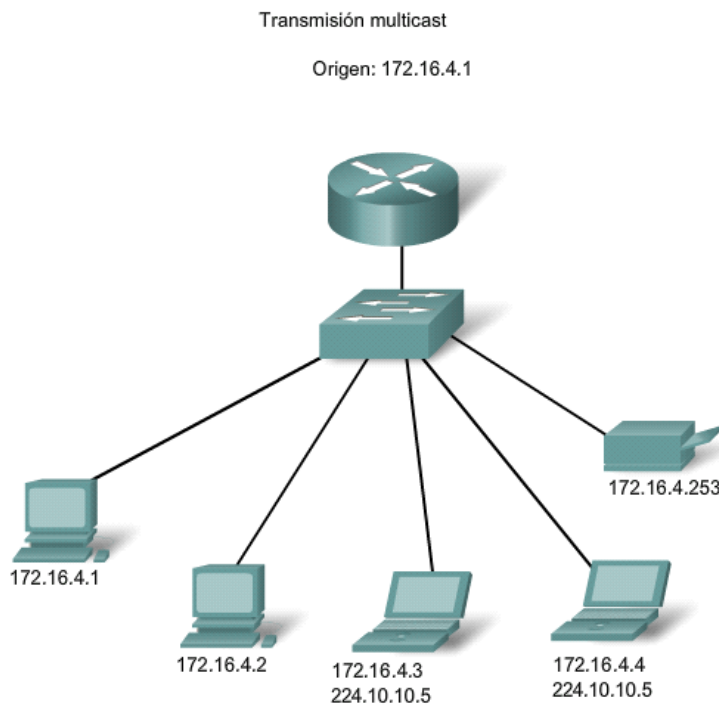
El rango de direcciones de multicast está asignado desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

El rango de direcciones desde 224.0.0.0 hasta 224.0.0.255 está reservado para el servicio multicast en una red local y no son transmitidos a otra red.

Cada grupo de multicast está representada por una única dirección de multicast.

Ejemplos de aplicación del servicio multicast:

- Protocolo RIP versión 2, dirección multicast 224.0.0.9
- Distribución de contenidos de audio y video.



6.15 Rango de direcciones IPv4 reservadas

El rango de direcciones que se podrían estructurar abarca desde 0.0.0.0 hasta 255.255.255.255. No todas las direcciones están disponibles para los hosts teniendo en cuenta las direcciones de red, direcciones de broadcast, las direcciones multicast y las direcciones reservadas. Adicionalmente existen direcciones reservadas para múltiples propósitos.

Direcciones experimentales

Comprenden desde 240.0.0.0 hasta el 255.255.255.254, reservadas para ser usada en el futuro. No son asignables a las redes operativas. Podrían ser utilizadas para fines de investigación o desarrollo.

Direcciones multicast

Comprenden el rango 224.0.0.0 hasta el 239.255.255.255. El rango de direcciones de multicast se subdivide en diferentes tipos de direcciones: direcciones de enlace local reservadas, direcciones agrupadas globalmente y direcciones agrupadas administrativamente.

- Direcciones de enlace local reservadas: comprende el rango desde 224.0.0.0 hasta el 224.0.0.255 se utiliza en el multicast dentro de una red. En este caso todos los paquetes tienen un tiempo de vida TTL cuyo valor es uno. El tráfico no sale de la red. Se utiliza para el intercambio de información de enrutamiento.
- Direcciones de enlace local: comprende el rango de direcciones desde 169.254.1.0 hasta 169.254.254.255. Reservado por la IETF para enlaces locales.
- Direcciones agrupadas globalmente: desde 224.0.1.0 hasta 238.255.255.255, para transmisión de datos en Internet mediante multicast.
- Protocolo de la hora de red: utiliza la dirección 224.0.0.1 para la sincronización de los relojes de las redes de datos conmutadas por paquetes. Utiliza el protocolo UDP, puerto 123 en la capa de transporte.

Direcciones de host

Después de este listado de direcciones reservadas, quedan disponibles las direcciones desde el 0.0.0.0 hasta el 223.255.255.255 para los hosts. Sin embargo existen otras direcciones reservadas en dicho rango.

Rangos de direcciones IPv4 reservadas

Tipo de dirección	Uso	Rango de direcciones IPv4 reservadas	RFC
Dirección host	utilizada en hosts IPv4	De 0.0.0.0 a 223.255.255.255	790
Direcciones multicast	utilizada en grupos multicast en una red local	De 224.0.0.0 a 239.255.255.255	1700
Direcciones experimentales	• utilizada para investigación o experimentación • actualmente no se puede utilizar para los hosts en las redes IPv4	De 240.0.0.0 a 255.255.255.254	1700 3330

6.16 Direcciones públicas y privadas

Direcciones públicas

La gran mayoría de las direcciones de host son direcciones públicas, disponibles para su conexión a la red Internet. Estas direcciones no deben estar duplicadas en la red universal.

Direcciones privadas

Son direcciones IP reservadas para los hosts de una red que no requieren acceso a Internet. Muchos hosts están limitados en su conexión únicamente a una red local.

Estas direcciones son:

- Desde 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 ; dirección 10.0.0.0 /8
- Desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255 ; dirección 172.16.0.0 /12
- Desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255 ; dirección 192.168.0.0 /16

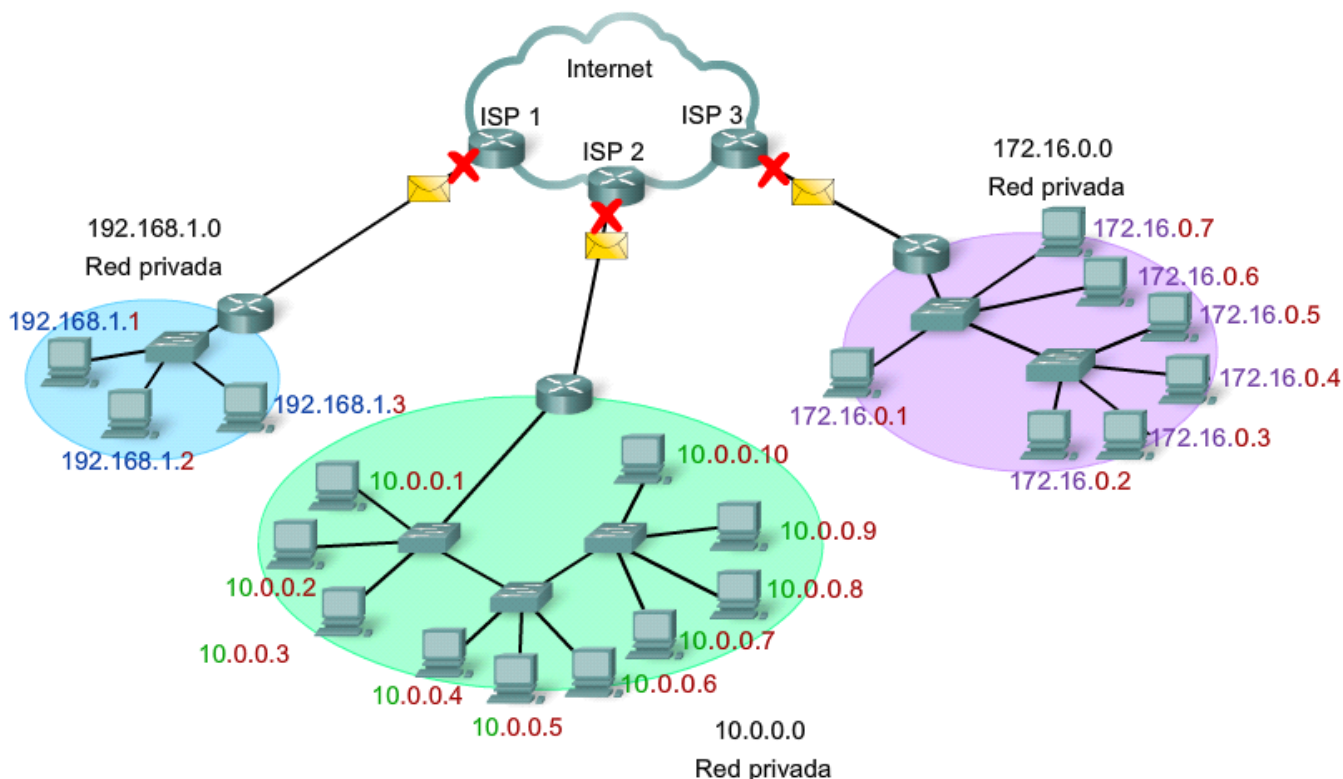
Estas direcciones pueden estar duplicadas en redes privadas diferentes. Los paquetes originados por estas redes no son direccionables hacia la red pública.

Los enrutadores o firewall bloquean la salida de paquetes con estas direcciones.

Traducción de direcciones de red

Algunas redes usan dispositivos de traducción de direcciones NAT para permitir que las direcciones de estos host con IP restringidos puedan ser cambiados a un IP de dirección pública en caso que vayan a enviar algún paquete fuera de la red.

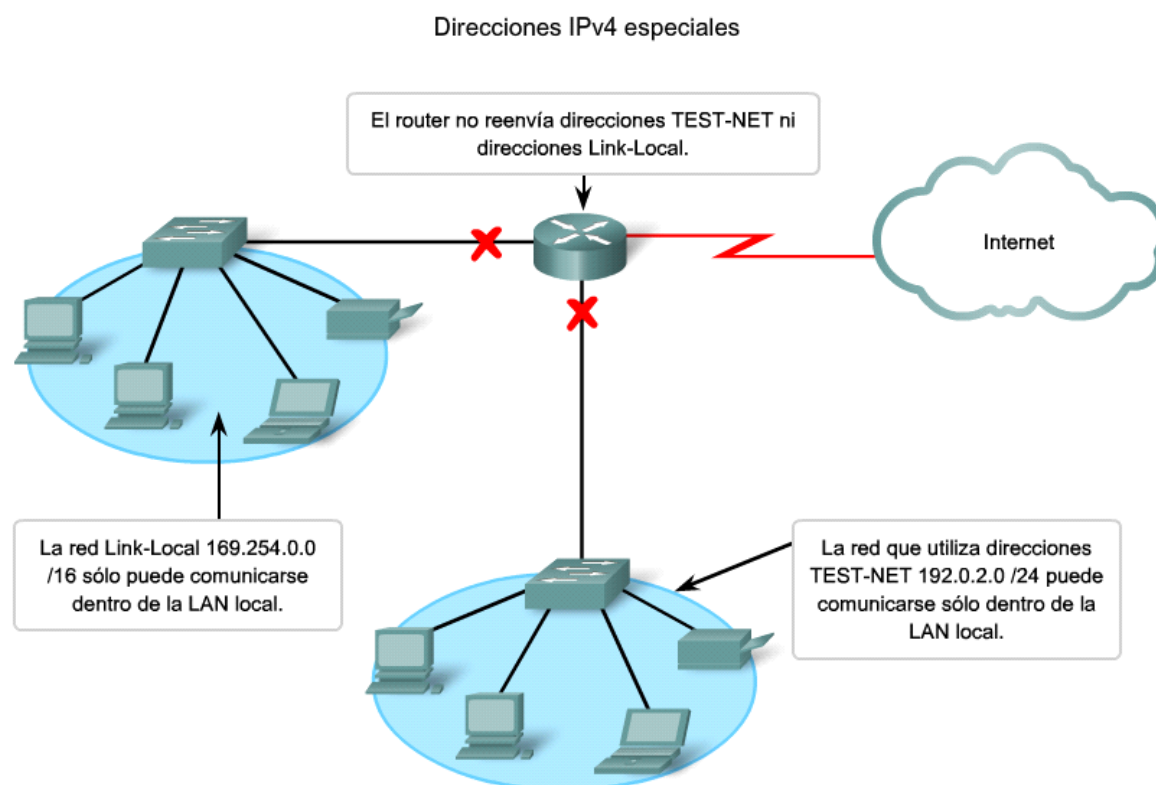
Direcciones privadas utilizadas en redes sin NAT



6.17 Direcciones IPv4 especiales

Algunas direcciones no pueden ser asignadas a los hosts. Otras direcciones de esta categoría pueden ser asignadas a los hosts con restricciones.

- Dirección de red: no asignable a ningún host.
- Dirección de broadcast: no asignable a ningún host.
- Ruta predeterminada: dirección 0.0.0.0 asignable como comodín cuando no se dispone de una ruta específica. Comprende el rango desde 0.0.0.0 hasta 0.255.255.255 ; dirección 0.0.0.0 /8.
- Tráfico de retorno (loopback): se utiliza la dirección 127.0.0.1. Un paquete con esta dirección se transmite a la interfaz de red y regresa a la misma aplicación. Se utiliza para probar el funcionamiento de la interfaz de red. Se reserva el rango desde 127.0.0.0 hasta 127.255.255.255. No se debe configurar ningún host con esta dirección.
- Direcciones link-local: el sistema operativo puede asignar direcciones IP en los equipos que no disponen un procedimiento de asignación de direcciones como el protocolo DHCP. El tráfico originado por estos hosts está limitado a la red local a la cual pertenecen. La dirección IP está comprendida desde 169.254.0.0 hasta 169.254.255.255 con la red 169.254.0.0 /16. Un host con esta dirección emite paquetes con un tiempo de vida TTL igual 1. Estos hosts son utilizados para el acceso a los servidores de la red a la cual pertenece.
- Direcciones test-net: el rango comprendido desde 192.0.2.0 hasta 192.0.2.255 están destinadas para la enseñanza y el aprendizaje. Las direcciones dentro de este bloque no deben aparecer en Internet para su distribución pública.



6.18 Direccionamiento IPv4 de legado

Direccionamiento con clase

Históricamente se estructuraron las redes con clase teniendo en cuenta la cantidad de redes y la cantidad de host. Las redes tenían un tamaño específico. Este es un direccionamiento de legado el cual fue estructurado para las primeras redes.

Bloques de clase A: los primeros ocho bits están destinados a la red y los últimos 24 bits están destinados a los hosts. Se podían conectar mas de 16 millones de host en cada red. El rango de direcciones abarcaba desde 0.0.0.0 /8 hasta 127.0.0.0 /8.

Estaba destinado para aproximadamente 126 redes en el planeta.

El plan de direccionamiento abarca desde cero hasta 127. Algunas direcciones reservadas deben ser excluidas.

Bloques de clase B: utiliza los dos octetos de orden superior para la porción de red y los dos octetos de orden inferior para la porción de host. Permite la configuración de 65534 hosts en cada red.

Abarca desde las direcciones 128.0.0.0 /16 hasta 191.255.0.0 / 16.

Era posible la configuración de aproximadamente 16000 redes.

Bloque de clase C: utiliza tres octetos para la porción de red y un octeto para la porción de host. Este bloque es apropiado para las redes pequeñas. Permite la configuración de hasta 254 hosts. Diseñado para el suministro de aproximadamente 2097152 redes.

Limitaciones del sistema de direccionamiento con clase

Existe un gran desperdicio de direcciones de redes y host con esa estructura.

Para una empresa con 270 hosts o un poco más se le debe asignar una dirección de clase B, con capacidad de 65534 hosts. Aún quedan vestigios del direccionamiento con clase.

Direccionamiento sin clase

Se utiliza actualmente en función de la cantidad de host requeridos.

Clases de direcciones IP

Clase de dirección	Rango del primer octeto (decimal)	Bits del primer octeto (los bits verdes no se modifican)	Partes de las direcciones de red (N) y de host (H)	Máscara de subred predeterminada (decimal y binaria)	Cantidad de posibles redes y hosts por red
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 redes (2^7) 16777214 hosts por red (2^{24-2})
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16384 redes (2^{14}) 65534 hosts por red (2^{16-2})
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2097150 redes (2^{21-2}) 254 hosts por red (2^{8-2})
D	224-239	11100000-11101111	NA (multicast)		
E	240-255	11110000-11111111	NA (experimental)		

** Todos los ceros (0) y los unos (1) son direcciones hosts no válidas.

6.19 Planeación del direccionamiento de la red

Evitar la asignación aleatoria y proceder con una planeación documentada para

- Evitar duplicaciones en la numeración de la red.
- Proporcionar y controlar el acceso: los servidores deben tener una identificación definida para que los clientes lo puedan encontrar.
- Seguridad: restricciones en el acceso a los usuarios con determinados prefijos de red.
- Rendimiento: localización de hosts que generan alto tráfico.

Asignación de direcciones en una red conforme al tipo de dispositivo:

- Dispositivos finales para usuarios.
- Servidores y periféricos.
- Hosts a los que se accede por Internet.
- Dispositivos intermediarios.

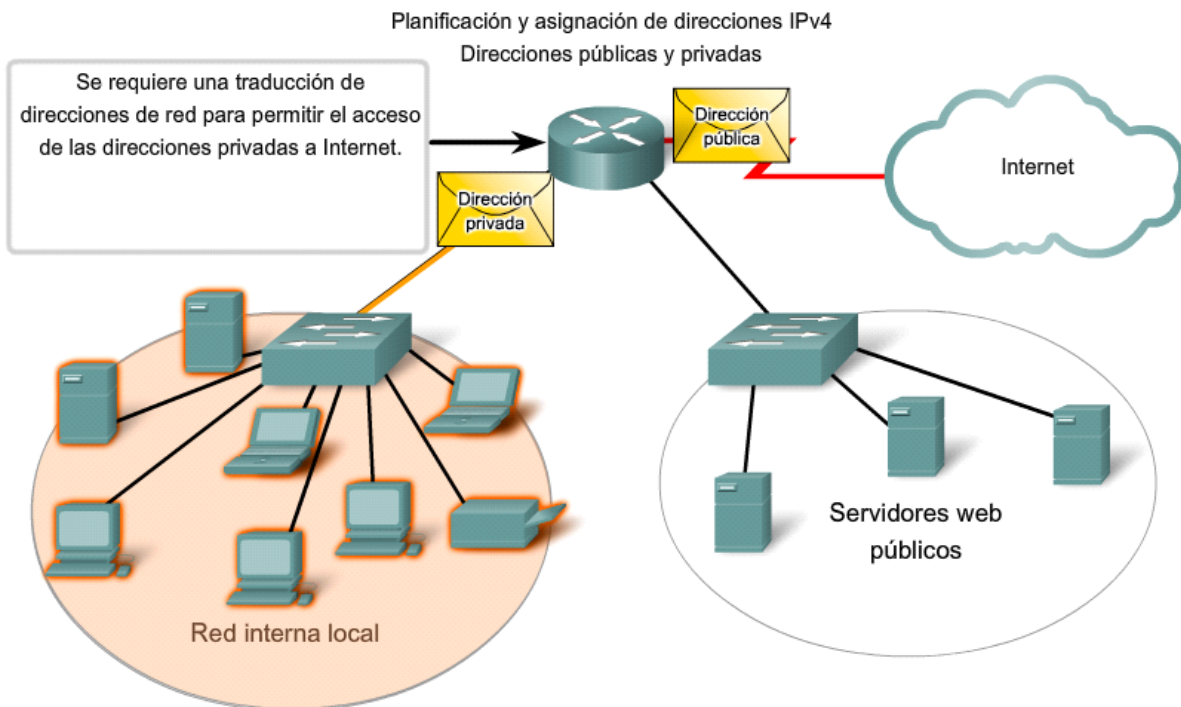


6.20 Planeación del direccionamiento de la red

Es necesario considerar:

- Si la cantidad de dispositivos con acceso a la red supera a la cantidad asignada por el plan de direccionamiento. Se plantea la alternativa del uso de direcciones privadas.
- Si se necesitara acceder a recursos de red desde fuera de la red.
- Si los dispositivos a los que se van a asignar direcciones IP requieren un traductor de direcciones para el acceso a la red.

Si el número de hosts excede a la cantidad de direcciones públicas, los servidores deben tener direcciones públicas preferencialmente.



6.21 Direcccionamiento estático para dispositivo de usuario final

El administrador de la red debe configurar los equipos manualmente.

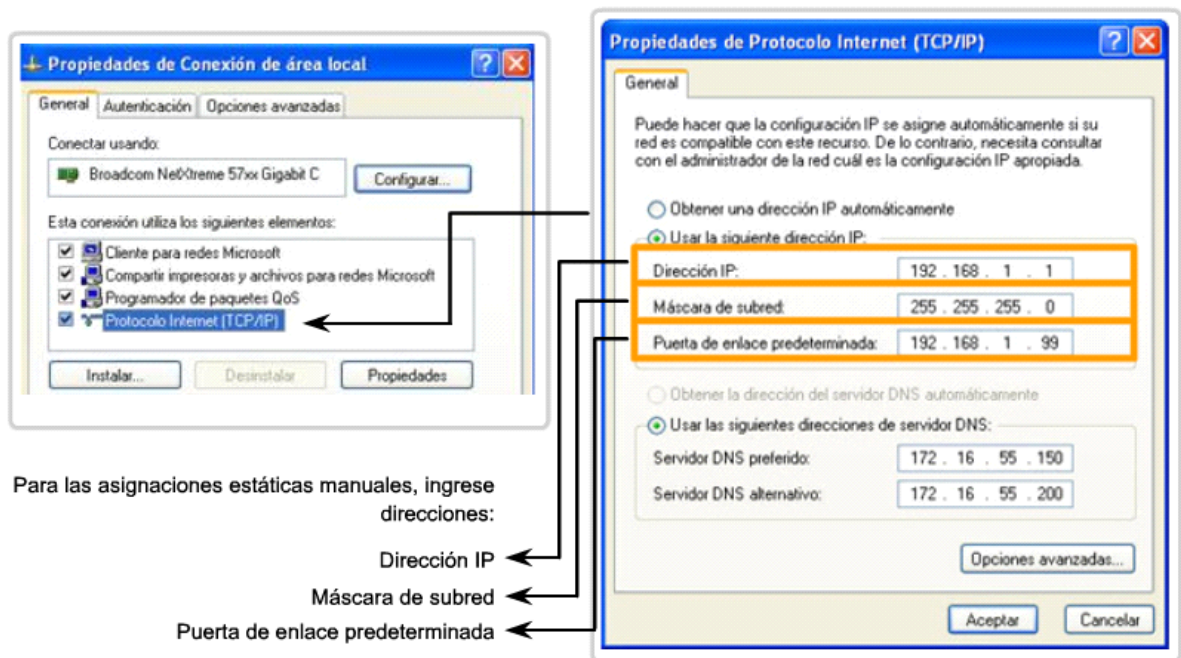
Como mínimo se debe ingresar la dirección IP, la máscara de red, la dirección del gateway por defecto y la dirección del servidor DNS.

Algunos dispositivos como por ejemplo los servidores, las impresoras de red, el gateway por defecto deben tener una dirección fija.

El direccionamiento estático permite que el administrador pueda identificar a cada uno de los dispositivos y establecer controles sobre los accesos a los recursos de la red.

No es un procedimiento práctico en redes grandes ni en donde se usan dispositivos portátiles que acceden a la red.

Direcccionamiento de dispositivos finales



6.22 Direccionamiento dinámico para dispositivo final de usuario

Uso del servidor DHCP para la asignación de la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace predeterminada.

El servidor DHCP posee un listado de direcciones que utiliza para la asignación a los host en la medida que se conectan a la red.

Este procedimiento es útil para las redes con numerosos hosts.

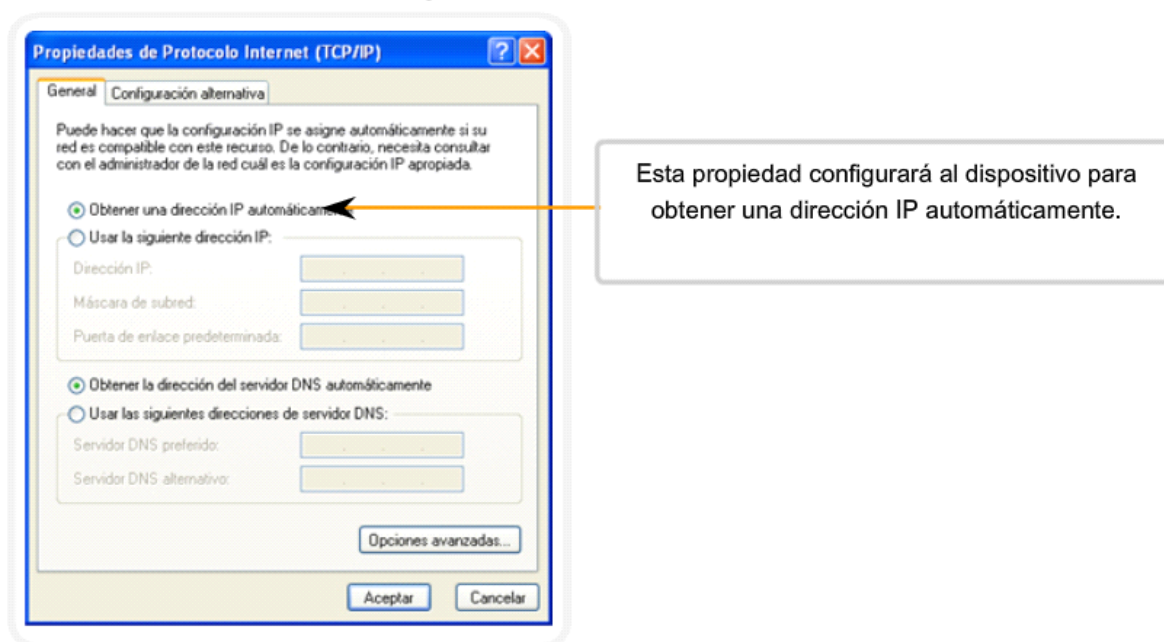
La asignación de direcciones se realiza temporalmente. Los hosts devuelven las direcciones cuando se desconectan de la red o cuando expira el tiempo de alquiler de la dirección.

Las direcciones devueltas al servidor son reutilizadas por el servidor para su asignación a otros usuarios en caso necesario.

Este procedimiento es adecuado en las redes donde existen numerosos usuarios con equipos portátiles quienes acceden a la red temporalmente.

Evita el riesgo de la asignación de direcciones duplicadas.

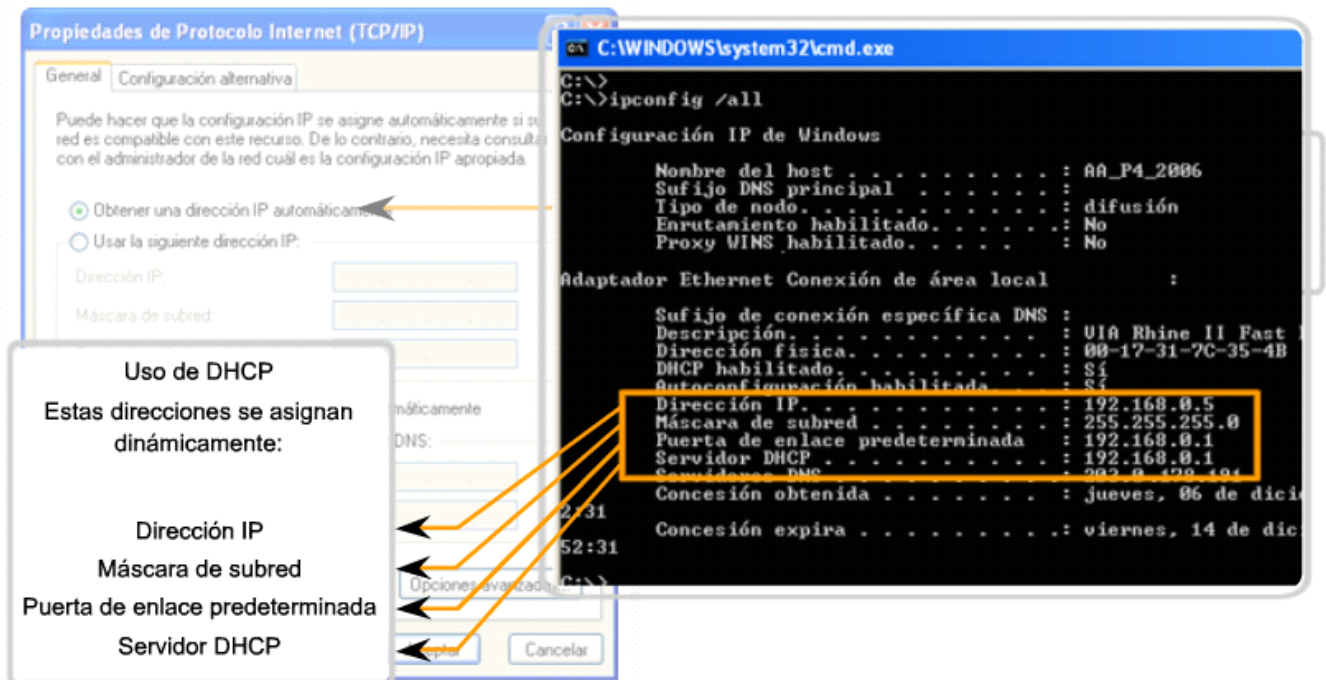
Asignación de direcciones dinámicas



6.23 Direccionamiento estático o dinámico para dispositivo de usuario final

Ejemplo de una asignación dinámica de una dirección por medio del comando ipconfig /all.

Asignación de direcciones dinámicas



6.24 Asignación de direcciones a otros dispositivos

Direcciones para servidores y periféricos

Los servidores y las impresoras deben ser configuradas con direcciones estáticas, sin que tengan cambios.

En una red, existe una gran cantidad de tráfico desde y hacia estos dispositivos.

Se debe utilizar un procedimiento de numeración en la dirección IP que facilite su identificación.

Direcciones para hosts accesibles desde Internet

Los hosts pueden estar ubicados en direcciones públicas o privadas. Los hosts que estén ubicados en direcciones privadas y puedan acceder a Internet deben tener acceso a la NAT.

Direcciones para dispositivos intermediarios

Los hosts de una red tienen un alto flujo de tráfico desde y hacia estos dispositivos.

Los hosts son configurados en función de las direcciones de los dispositivos intermediarios.

Los dispositivos intermediarios deben tener una dirección estática, sin cambios en su identificación.

Algunos dispositivos intermediarios usan direcciones de capa tres para el enrutamiento del tráfico. Otros dispositivos intermediarios usan la dirección de red para el diagnóstico remoto de dichos dispositivos.

Los dispositivos intermediarios deben tener una dirección sin cambios.

Enrutadores y firewalls

Los enrutadores pueden estar equipados con varias interfaces para la conexión de varias redes con diferentes direcciones. Cada interfaz constituye una red.

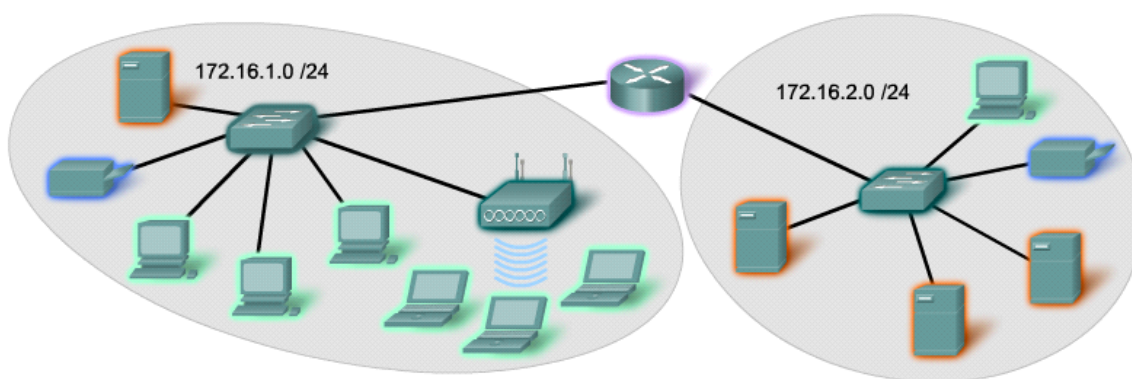
Los firewalls son dispositivos usados para la protección del tráfico en la red.

El tráfico desde y hacia estos dispositivos es alto

Estas direcciones deben ser estáticas y fáciles de identificar con el objetivo de discriminar el tráfico en cada interfaz del enrutador.

Rangos de direcciones IP de los dispositivos

Uso	Primera dirección	Última dirección	Dirección de resumen
Dirección de red	172.16.x.0		172.16.x.0 /25
Hosts de usuarios (pool de DHCP)	172.16.x.1	172.16.x.127	
Servidores	172.16.x.128	172.16.x.191	172.16.x.128 /26
Periféricos	172.16.x.192	172.16.x.223	172.16.x.128 /26
Dispositivos de networking	172.16.x.224	172.16.x.253	172.16.x.224 /27
Router (gateway)	172.16.x.254		
Broadcast	172.16.x.255		



6.25 Asignaciones de direcciones IP

Una compañía o empresa que desee acceder a la red Internet, debe tener asignado un bloque de direcciones públicas.

Inicialmente la IANA tuvo a su cargo la asignación de las direcciones de Internet.

A mediados de la década de los años 90, la IANA creó entidades regionales para el registro de las direcciones de Internet dependiendo de la zona geográfica.

Se crearon unas entidades denominadas Registros Regionales de Internet RIR, quienes tienen a su cargo la asignación de direcciones regionalmente.

La entidad regional para América Latina se denomina LACNIC ; <http://www.lacnic.net>

En cada uno de los países los Proveedores de Servicio de Internet se encargan de la asignación de las direcciones y la conectividad de los usuarios a Internet.

La IANA se encarga de la distribución de direcciones IP a las RIR para su posterior distribución a los ISP.

La IANA asigna direcciones multicast y suministra direcciones IPv6 a las regiones que soliciten direcciones adicionales.

Entidades que supervisan la asignación de direcciones IP

Global	IANA				
Registros de Internet regionales	AfriNIC Región de África	APNIC Asia/ Región del Pacífico	LACNIC Región de América Latina y el Caribe	ARIN Región de América del Norte	RIPE NCC Europa, Medio Oriente, Región de Asia Central

6.26 Proveedores de servicios de internet ISP

Función de los ISP

Los ISP son empresas que poseen sus propias redes para el ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones a las empresas solicitantes y a otros proveedores.

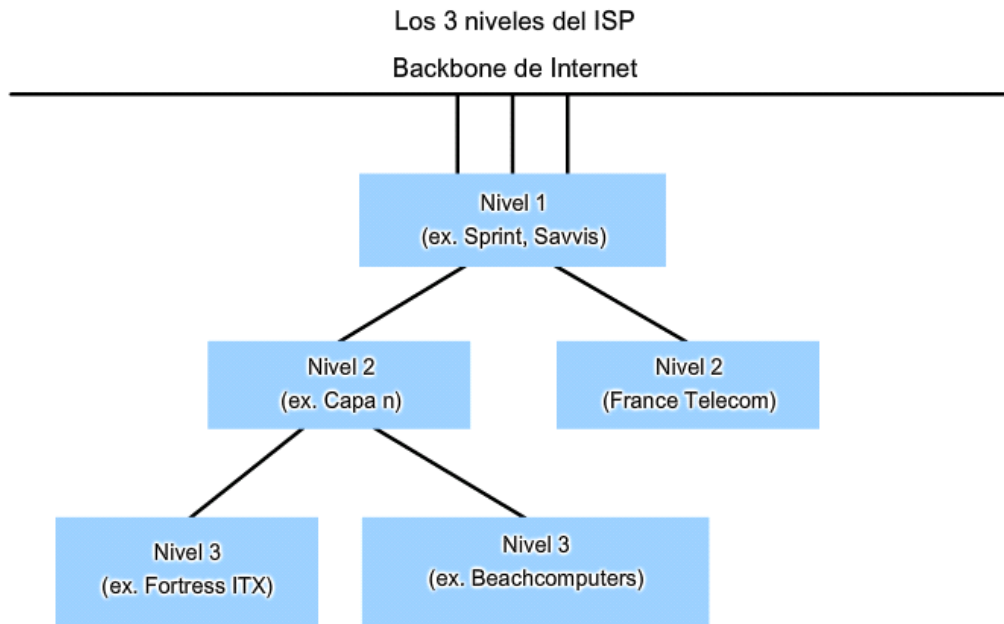
Disponen de direcciones IP para la asignación a sus clientes empresariales o a otros ISP

En caso que el cliente cambie de ISP, este le asigna una nueva dirección IP y el cliente devuelve la dirección anterior para su reutilización.

Servicios del ISP

Todos los usuarios que acceden a Internet lo hacen a través de un ISP.

Los ISP ofrecen algunos servicios a sus clientes, entre ellos servidor DHCP, servidor DNS, correo electrónico y sitios web entre otros.



Niveles del ISP

Los ISP son designados conforme a su nivel de conexión a la red troncal de Internet.

Los ISP de orden inferior se conectan a los ISP de orden superior, para alcanzar la red troncal de Internet.

ISP de nivel 1

Estas empresas tienen conexión directa con la red troncal de Internet.

Proveen servicios de Internet a las grandes empresas que requieren un considerable ancho de banda.

También le proveen la conectividad a la red de Internet a los ISP de orden inferior.

Debido a su proximidad a la red troncal de Internet pueden ofrecer un servicio confiable.

El costo de conexión a este tipo nivel de ISP es más elevado que los otros niveles.

ISP de nivel 2

Adquieren los servicios de conexión de los ISP de nivel uno.

El nivel 2 está orientado a ofrecer servicios de conectividad empresariales.

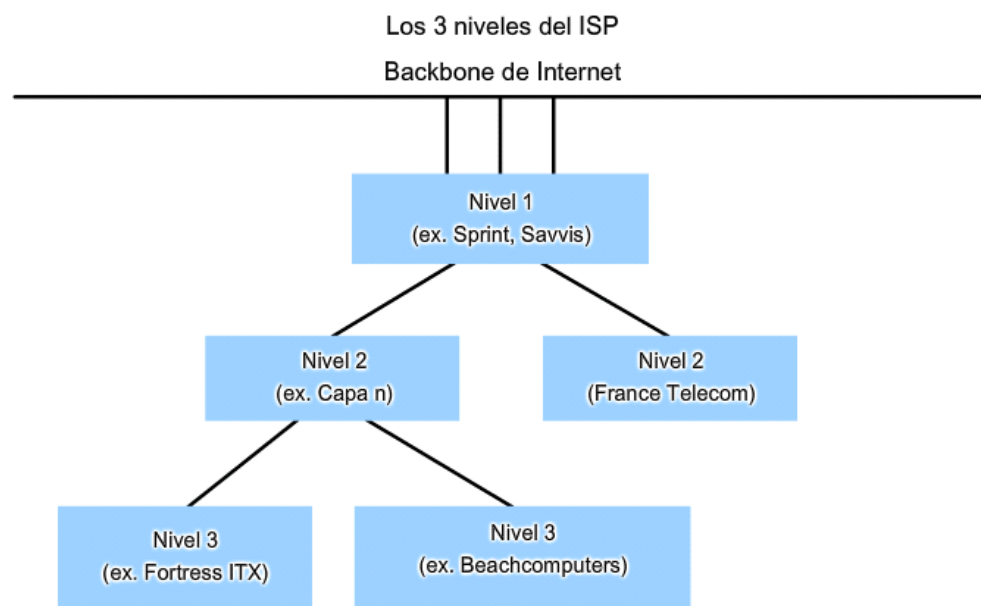
Usualmente cuentan con recursos de la TI para el ofrecimiento de servicios de servidores DHCP, servidores DNS, portales WEB, servidores de correo electrónico entre otros.

El servicio ofrecido por este nivel es menos confiable que el nivel uno.

ISP de nivel 3

Orientado al ofrecimiento de servicios a las empresas pequeñas y a los clientes residenciales.

Ofrecen un ancho de banda pequeño y el servicio está orientado a la conectividad del cliente a la red de Internet.



6.28 Máscara de subred: definición de las porciones de red y host

Una dirección IPv4 tiene una porción de red y una porción de host.

La duración del prefijo /xx indica la cantidad de bits que conforman la porción de red.

Los dispositivos usan un patrón separado para la definición de las porciones de red y host en una dirección IP.

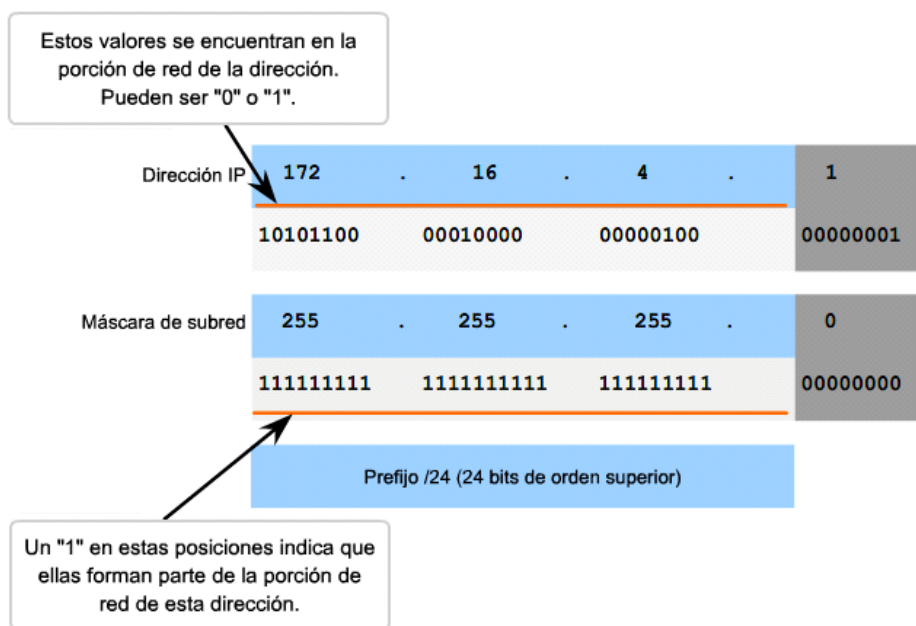
Ese patrón denominado máscara de subred, consta de 32 bits, separados en cuatro octetos, con representación numérica similar a una dirección IP.

La máscara de subred se crea al colocar unos binarios en cada una de las posiciones que corresponden a la porción de red y ceros binarios en cada una de las posiciones que corresponden a la porción de host.

El prefijo de red y la máscara de subred son formas diferentes de presentación de la porción de red.

La máscara de subred se configura en un host junto con la dirección IPv4, para definir la porción de red de esa dirección.

Porciones de red y de hosts de una dirección IP



6.29 Máscara de subred: definición

Ejemplo: para la dirección IP 172.16.20.35 /27 se tiene

Dirección IP: 172.16.20.35

10101100.00010000.00010100.00100011

Máscara de subred: 255.255.255.224

11111111.11111111.11111111.11100000

Dirección de red: 172.16.20.32

10101100.00010000.00010100.00100000

Los bits de orden superior de las máscaras son unos binarios consecutivos, existe una cantidad limitada de valores de valores de subred en un octeto.

10000000: 128.

11000000: 192.

11100000: 224.

11110000: 240.

11111000: 248.

11111100: 252.

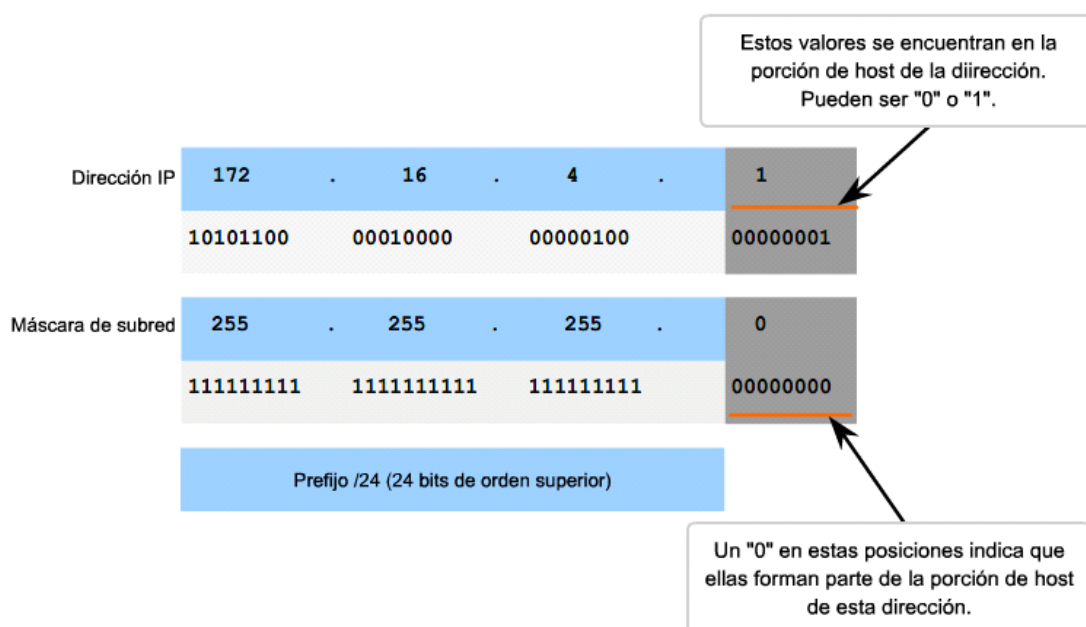
11111110: 254.

11111111: 255.

Si la máscara de subred de un octeto se representa con 255, entonces todos los bits de ese octeto son bits de red.

Si la máscara de subred de un octeto se representa con 0, entonces todos los bits de ese octeto son bits de host.

Porciones de red y de hosts de una dirección IP



6.30 Lógica AND - identificación de la red

Un host de origen debe determinar si un paquete debe ser entregado a un host de la red local o si debe ser entregado a la puerta de entrada por defecto (gateway).

Un host debe conocer la dirección de su propia red.

Un host obtiene su propia dirección de red al aplicar la AND entre su dirección IP y la máscara de su subred.

Un host aplica la AND entre la dirección del host de destino y la máscara de subred del host de destino.

Si las dos direcciones de red son iguales, el tráfico se entrega al host local.

Si las dos direcciones de red son diferentes, el tráfico es entrega a la puerta de enlace por defecto (gateway).

Aplicación de la máscara de subred							
Un dispositivo con la dirección 192.0.0.1 pertenece a la red 192.0.0.0							
	Bits de orden superior				Bits de orden inferior		
	Prefijo /16						
	192	.	0	.	0	.	1
Dirección de host	11000000	00000000			00000000	00000001	
Máscara de subred	255	255			0	0	
	11111111	11111111			00000000	00000000	
Dirección de red	11000000	00000000			00000000	00000000	
Red	192	.	0	.	0	.	0

6.31 Lógica AND - identificación de la red

El envío de un paquete se efectúa por medio de la dirección de red.

La dirección de la red de destino se determina por medio de la operación AND entre la dirección IP de destino y la máscara correspondiente a la red de destino.

Se aplica la lógica AND a la dirección de la subred de destino y su máscara de subred para determinar la red a la cual pertenece el host.

Los enrutadores usan AND para la determinación de una ruta aceptable para un paquete entrante. El enrutador verifica la dirección de destino e intenta asociarlo con el siguiente salto.

Cuando llega un paquete a un enrutador, este realiza la operación AND entre el paquete entrante y las máscaras de subred de las rutas posibles que tiene configurado el enrutador.

De esta forma se tiene la dirección de red que se compara con las direcciones posibles que tiene almacenado el enrutador.

Aplicación de la máscara de subred			
Un dispositivo con la dirección 192.0.0.1 pertenece a la red 192.0.0.0			
Bits de orden superior		Bits de orden inferior	
Prefijo /16			
192 . 0 . 0 . 1			
Dirección de host	11000000	00000000	00000000 00000001
Máscara de subred	255	255	0 0
	11111111	11111111	00000000 00000000
Dirección de red	11000000	00000000	00000000 00000000
Red	192 . 0 . 0 . 0		

6.32 El proceso de aplicación de AND

La operación AND se aplica a cada bit de la dirección binaria.

Ejemplo: calcule la dirección de red correspondiente a la siguiente dirección.

Utilización de la máscara de subred para determinar la dirección de red para el host 172.16.132.70/20

Convierta la dirección de red binaria en decimal

Dirección host	172	16	132	70
Dirección host binaria	10101100	00010000	10000100	01000110
Máscara de subred binaria	11111111	11111111	11110000	00000000
Dirección de red binaria	10101100	00010000	10000000	00000000
Dirección de red	172	16	128	0

6.33 Ejemplo de direccionamiento

La red A tiene la dirección IP 192.168.2.128 / 25 , complete la siguiente tabla con las direcciones de las redes B y C con direcciones IP consecutivas ascendente y que todos tengan la misma cantidad de hosts.

Identificación de la red	Dirección de red	Dirección configurable mas baja	Dirección configurable mas alta	Dirección de difusión (broadcast)

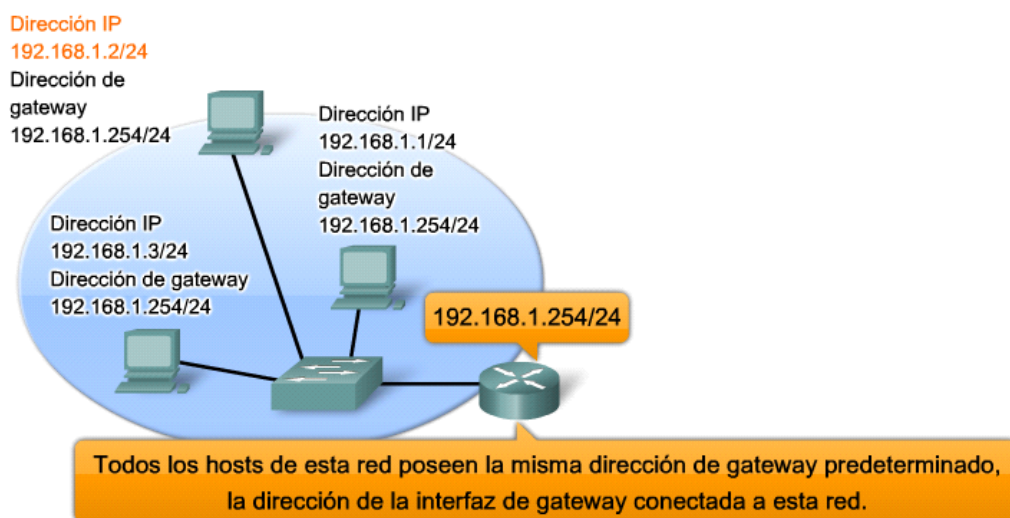
Red A	192	168	2	128	/ 25
	11000000	10101000	00000010	1 0000000	
	192	168	2	1 xxxxxxx	
Red A binario	192	168	2	1 0000000	
Red A decimal	192	168	2	128	
P.H. binario	192	168	2	1 0000001	
P.H. decimal	192	168	2	129	
U.H. binario	192	168	2	1 1111110	
U.H. decimal	192	168	2	254	
Difusión (broadcast)	192	168	2	1 1111111	
Difusión (broadcast)	192	168	2	255	
Red B	192	168	3	0 xxxxxxx	/25
Red B binario	192	168	3	0 0000000	
Red B decimal	192	168	3	0	
P.H.	192	168	3	0 0000001	
P:H. decimal	192	168	3	1	
U.H.	192	168	3	0 1111110	
U.H.	192	168	3	126	
Difusión	192	168	3	0 1111111	
Difusión	192	168	3	127	
Red C	192	168	3	1 xxxxxxx	/25
Red C binario	192	168	3	1 0000000	
Red C decimal	192	168	3	128	
P.H.	192	168	3	1 0000001	
P.H. decimal	192	168	3	129	
U.H.	192	168	3	1 1111110	
U.H. decimal	192	168	3	254	
Difusión	192	168	3	1 1111111	
Difusión decimal	192	168	3	255	

6.34 Gateway: la salida de la red

Si la porción de red de la dirección de destino del paquete es diferente a la porción de red del host de origen, el paquete debe encontrar una salida fuera de su red original.

Para esto, el paquete es enviado al enrutador gateway. El enrutador gateway tiene una interfaz conectada a la misma red local del host de origen.

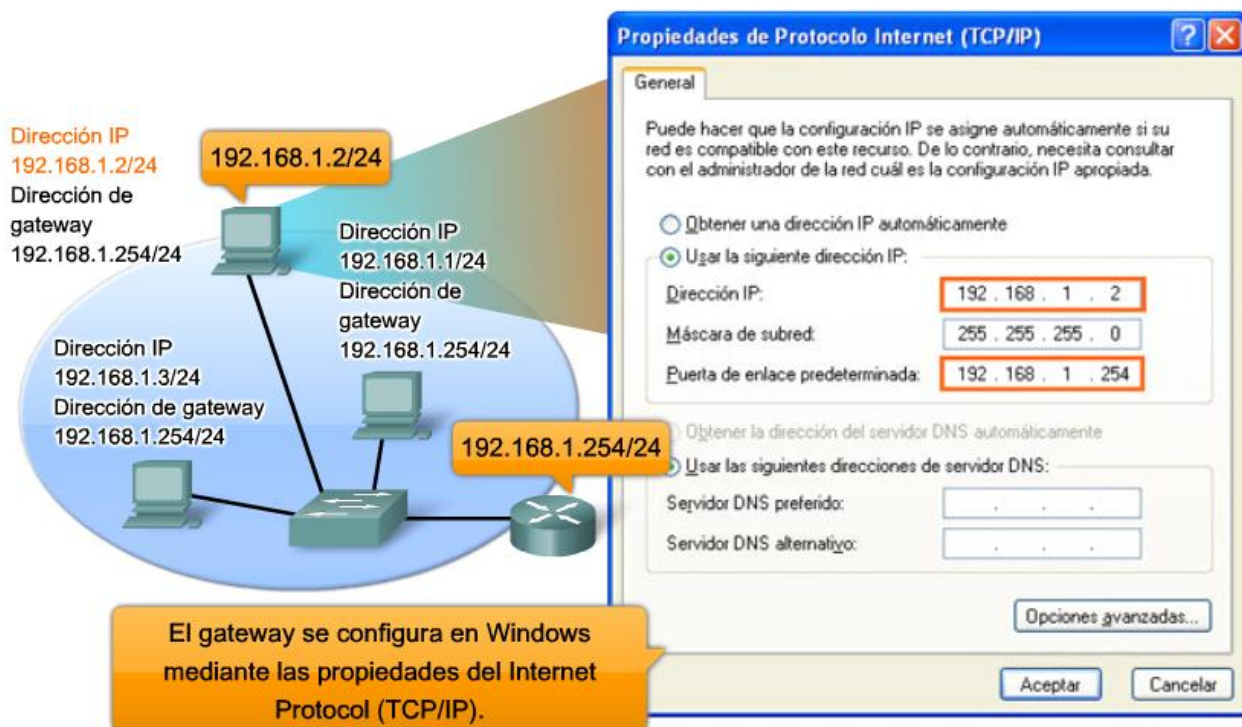
La interfaz del enrutador gateway tiene una dirección cuya porción de red concuerda con la porción de red de los hosts de la misma red.



6.35 Gateway: la salida de la red

Gateway predeterminado

Las direcciones configurables de IPv4 correspondientes a los host de una misma red y al enrutador gateway o gateway predeterminado comparten la misma porción de red.



6.36 Gateway: la salida de la red

En la línea de comandos, el comando `ipconfig` permite la lectura de la dirección IP del host y la dirección IP del gateway de salida.

Confirmación de la configuración del gateway

```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    ① IP Address. . . . . : 192.168.1.2
    ② Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    ③ Default Gateway . . . . . : 192.168.1.254
```

Dirección IP para este equipo host

Resultado `ipconfig` de ejemplo que muestra la dirección del gateway predeterminado